Neutrinos (galácticos) y teoremas

Lo primero que se me viene a la cabeza, cuando me entero del premio Nobel a Francis Halzen, es la entrevista que Francesc y yo le hicimos en 2014[1] en la que Francis, siempre un iconoclasta, aconsejaba a sus alumnos no leer demasiados libros.

Curioso consejo viniendo de un científico de primera clase, ¿no? Y sin embargo Francis sabía lo que se decía. El gran detector enterrado bajo la Antártida, IceCube[2], funciona porque los físicos que lo construyeron ignoraron las bien documentadas medidas que aseguraban que la luz apenas se propaga unas decenas de metros en hielo. IceCube reparte sus más de cinco mil fotomultiplicadores —86 cadenas con 60 detectores ópticos gigantes cada una— en un volumen de un kilómetro cúbico aproximadamente. La distancia promedio entre esas cadenas es casi de cien metros. Según los libros, la señal de una posible interacción de neutrinos cósmicos ultraenergéticos no podría detectarse en el aparato porque la luz que liberaría en el hielo no alcanzaría esos fotomultiplicadores y no produciría por tanto una señal observable.

Pero resulta que la atenuación de la luz en el hielo ultrapuro que se encuentra a un kilómetro por debajo del nivel del suelo en la Antártida es mucho menor que en el hielo de la superficie, mucho menor que en cualquier hielo que se conocía, mucho menor de lo que estaba escrito en los libros. Y así, gracias a que Francis y sus colegas ignoraron un dato que no aplicaba a su problema —no por ignorancia, naturalmente, sino por intuición al principio y por refinadas medidas más tarde— gracias al arrojo de un físico teórico, que «no sabía» —es decir, no quería saber— que las dificultades logísticas de construir semejante aparato en el Polo Sur eran inabordables, se construyó el detector más ambicioso y bello de la historia —aunque reconozco que las bestias que dormitan en el túnel del LHC no son tampoco despreciables dragones—. Un detector que ha visto con sus ojos electrónicos la explosión de luz causada por neutrinos de energías fabulosas, viajeros galácticos e intergalácticos que nos hablan de las catástrofes inimaginables que los produjeron.

Nadie en IceCube —ni en mi experimento, NEXT[3], que aspira a descubrir algo tan insólito como los neutrinos cósmicos, a saber, que el neutrino es su propia antipartícula— está muy preocupado, que yo sepa, por la posibilidad de que la IA nos quite el trabajo. Naturalmente, todos usamos redes neuronales para clasificar los sucesos que registramos en nuestros aparatos, de hecho, algunos las usamos desde hace más de dos décadas, en los tiempos heroicos donde esos algoritmos levantaban rumores y sospechas. Por supuesto, todos mis estudiantes de doctorado y post-docs —y el que suscribe— tienen a Claude o Codex de fieles compañeros de programación. Y por supuesto, el uso de estas herramientas supone, como cualquier avance tecnológico, un aliciente y un reto. Mis estudiantes tienen ahora un mentor que les ayuda a entender con detalle los problemas en los que trabajan —quién lo hubiera pillado a su edad— pero también corren el riesgo de volverse perezosos y dejar que sea Claude quien haga las cuentas. Los más viejos vemos cómo nuestra experiencia e intuición pueden reforzarse con este esclavo digital y tan simpático que hace todo lo que le pedimos —a riesgo de volvernos un poco

[1] https://www.jotdown.es/2014/05/francis-halzen-siempre-aconsejo-a-mis-estudiantes-no-leais-demasiados-libros-haced-cosas/

[2] https://www.jotdown.es/2012/12/juan-jose-gomez-cadenas-paisaje-con-neutrinos/

[3] https://next-experiment.org/

majaras—. Son tiempos interesantes para los físicos experimentales, pero la IA no le sugirió a Francis construir su detector bajo la Antártida —de hecho, si la IA hubiera funcionado por aquellas fechas le habría aconsejado lo contrario— ni nos explicó a James White, Dave Nygren y servidor que se podía construir un detector para buscar desintegraciones doble beta sin neutrinos con gas xenón a alta presión —en nuestro caso, posiblemente nos habría desanimado alegando, con toda razón, que la tecnología estaba inmadura y mejor probar con xenón líquido—. La IA —es decir, los grandes modelos de lenguaje que llamamos IA, confundiéndolos con otras aplicaciones menos sabelotodo y sobre todo nada charlatanas, como las redes convolucionales que usamos para identificar la topología de nuestra señal en NEXT— es bastante competente en los desconocidos conocidos. Si algo está en la literatura, o se puede conectar —a veces de manera no obvia— a partir de lo que hay en la literatura, o admite deducción lógica, la IA —es decir, los LLMs— posiblemente tenga mucho que decir. Cuando se trata de desconocidos desconocidos, es decir, problemas que no están documentados, o, más interesante aún, problemas que ni siquiera están formulados, los LLMs pueden servir de ayuda, como la mezcla un poco impía de calculadora y enciclopedia hinchada de esteroides que son, pero dudo que le quiten el trabajo a los humanos.

Cuando P.A.M. Dirac se da cuenta de que la ecuación que ha escrito para describir el movimiento relativista de los electrones contiene soluciones de energía negativa, propone una salida al dilema que a sus colegas —incluyendo a Heisenberg, uno de los padres de la Mecánica Cuántica— les parece una memez y que a Claude o Codex —de haber existido por la época, alimentados por los artículos de Heisenberg, Pauli, De Broglie, Einstein y otros genios, además de los ejércitos de mediocres que constituyen el grueso de los batallones de la Ciencia— les habría parecido igualmente tonta. Dirac postuló nada menos que la existencia de la antimateria, un concepto poco menos que blasfemo. ¿Por qué demonios se habría molestado la naturaleza en construir un espejo de sí misma, creando para cada partícula una copia idéntica, con todas las cargas invertidas, una anti-Alicia al otro lado de un espejo fatal listo para aniquilarse con su Alicia?

Y sin embargo, la antimateria existe. Y el fantasma llamado neutrino que Pauli inventó como remedio desesperado para salvar la conservación de la energía —un invento que le valió mofas y befas y del que se arrepintió amargamente— también resultó existir, aunque los LLMs lo hubieran negado más que Pedro a Cristo. Y algunos, como el que suscribe, estamos seguros —y apostamos nuestras carreras en ello— de que el neutrino es su propia antipartícula, como postuló el malogrado Ettore Majorana[4]. Podría escribir muchas páginas hablando de los desconocidos desconocidos, que van desde el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas hasta la penicilina, pero estos ejemplos que cito son particularmente relevantes porque no son revelaciones accidentales de la naturaleza, sino saltos increíbles de la mente humana. Ahí están también Einstein, Gödel, Galileo y Newton, por no hablar de Demócrito y Epicuro y por ceñirme solo al campo de la física —con la licencia de Gödel, que me da muchos años de admirarlo—. ¿Llegará algún día la Super Inteligencia en ciernes a suplantar esos saltos de la intuición humana? No hay forma de saberlo, claro está, nadie puede leer el futuro. Pero dudo que los actuales LLMs lleguen a ello, ni de lejos.

Y sin embargo, me manda mi hijo noticia de que Hugo Duminil-Copin, medalla Fields de 2022, confiesa haberse despertado llorando, desesperado, tras el reciente y famoso «asalto» de OpenAI a las matemáticas —o más bien a los matemáticos—. Su caso no es único. La mitad del gremio está de luto, la otra mitad en ese estado de negación que sigue a un funeral. Mi mujer, física teórica de gran prestigio, está deprimida igual que todos mis amigos de ese gremio. Todos se ahogan en la insoportable levedad del ser en que los ha sumido la IA.

[4] https://www.jotdown.es/2013/02/juan-jose-gomez-cadenas-paisaje-sin-neutrinos-i-un-remedio-desesperado/

Se entiende, claro está. Mi trabajo diario —que es el que cuenta— depende de entender un detector único en el mundo y para eso no hay IA que valga. No son pocas las veces en las que, hechos un lío con alguna de las rarezas de NEXT —la velocidad de deriva variable, su mala costumbre de chispear cuando no debe— nos hemos embarcado en sesudas consultas con Claude, que ha acabado por recomendarnos que leamos... ¡nuestros propios artículos! De donde no hay, no se puede sacar y la experiencia de un equipo como el nuestro, tras quince años de sudar tinta china en el subterráneo, no está contenida en ninguna matriz de pesos. Y eso que la IA se conoce todos nuestros artículos de memoria. Pero una cosa es predicar y otra entender las chispas del cátodo a cincuenta mil voltios.

En cambio, el trabajo diario de mi santa y sus colegas pasa por laboriosos cálculos y esos cálculos, que viven en el mismo territorio que las demostraciones matemáticas de Hugo Duminil-Copin, están al alcance de los LLMs actuales. No creo que haya nada de místico en ello. Un teorema matemático es, en última instancia, una manipulación simbólica y muchos de los cálculos en física teórica también lo son. Una vez que las reglas de esas manipulaciones están codificadas y que existe una literatura inmensa que permite probar cientos o miles de posibles ataques al problema, si se dispone de la tecnología capaz, por fuerza bruta, de probarlas todas y capaz de asimilar esas reglas, el problema puede resolverse y más rápido de lo que los humanos pueden. En mi opinión, los famosos setecientos, o trescientos problemas que han dejado KO a los matemáticos, o los cálculos a tres bucles cuánticos que la IA se merienda como quien come pipas, son ejemplos espectaculares de desconocidos conocidos, donde la existencia de un gigantesco corpus teórico y la fuerza bruta con la que cuentan los tecno-oligarcas garantizan muchas posibilidades de éxito a los modelos.

De ahí se derivan muchas preguntas válidas y creo que costará un tiempo empezar a entender las respuestas. Hay una parte de orgullo herido, dura y pura. Como ocurrió antes con los ajedrecistas, a los matemáticos se les han metido las IAs de okupas y los han echado del piso, o relegado al trastero. Semejante invasión obliga a plantearse aquello de quiénes somos, a dónde vamos y —como siempre dicen los vascos— qué comemos hoy. La respuesta del mundo del ajedrez fue bastante contundente. Después de una temporada de duelo, la gente se adaptó sin más. Ciertas cosas han cambiado. Si uno quiere jugar al «ajedrez de verdad» (lento), se va al club, porque en Internet, jugar partidas más largas de 5 minutos es arriesgarse a que le tomen a uno el pelo los tramposos que usan motores (ellos sabrán por qué). Pero no todo es negativo. Los motores han permitido la generación más precoz y brillante de ajedrecistas de la historia. El ajedrez humano goza hoy de mejor salud que nunca, básicamente porque los ajedrecistas han decidido usar las máquinas para entrenar —es decir, como una herramienta—, y, una vez asimilado que juegan mejor que nosotros, «pasan de ellas».

Los matemáticos tienen muchas opciones posibles. Una es la del propio Duminil-Copin, que ha decidido, simplemente, pasar de los modelos[5]. En su página web dice:

> I have chosen not to rely on artificial intelligence as a source of novel ideas in my own research. The spectacular progress of artificial intelligence opens unprecedented opportunities to amplify the reach and applications of our discipline. Yet, whether I am exchanging ideas with fellow mathematicians, teaching, mentoring students, or sharing mathematics with the wider public, it is not the answer itself but the path that leads to it which plays the first role. I therefore wish to remain, in some sense, an artisan mathematician, taking the time to wander, alongside colleagues, through the hidden corners of the mathematical landscape.

Otros, como Terence Tao, proponen mirar las cosas con cierto contexto. Para él, la IA es

[5] `https://www.unige.ch/~duminil/publi.html`

una herramienta más, la última —eso sí, a una escala sin precedentes— de una larga cadena de herramientas:

> Tao consistently frames modern AI not as a rupture but as the newest entry in a very old story: the human "computers" who built logarithm and trigonometric tables, Hendrik Lorentz's teams modelling a Dutch dam, computer-algebra systems, SAT solvers. Each wave delegated some routine layer while humans kept directing the machines. "Machine assistance in mathematics is far from new," he opens his Notices survey; "however, the scale and nature of such assistance is changing." He likes to historicize the anxiety, too: a hundred and fifty years ago a mathematician's chief usefulness was solving differential equations, and six hundred years ago it was building tables of sines and cosines for navigation —both now done by computer in seconds, and neither the end of the field.

Y, como el que suscribe, piensa que una cosa es ser avispado y otra inteligente:

> **Artificial general cleverness, not general intelligence**
> Tao doubts that genuine "artificial general intelligence" is within reach of current tools, but argues a weaker and still very valuable "artificial general cleverness" is becoming real: the ability to solve broad classes of problems by ad hoc, often brute-force or stochastic means that are fallible and uninterpretable, yet succeed at non-trivial rates when coupled with strong verification. For humans, cleverness and intelligence are correlated; for machines they are largely decoupled, and today's tools are best viewed as stochastic generators of sometimes-clever, often-useful outputs —which yields the characteristic "useful yet unsatisfying" feeling of a magic trick once explained. He resists a one-dimensional picture entirely: the space of cognitive tasks is extremely high-dimensional, so no "sub-human to super-human" scale captures it, and the frontier that still eludes machines is data-scarce reasoning —extrapolating from five or six facts and a vague analogy, exactly where human mathematicians excel. (He has also made the deflationary point that much of the fear is a branding artifact of the word "intelligence," and that AI progressed precisely once it stopped trying to mimic human thought —"we don't design cars and bicycles to walk like humans.")

Otros ven las cosas de manera diferente. La Asociación para las Matemáticas Humanas[6] no se anda con paños calientes. Consideran que la IA se ha convertido en una amenaza —promovida por los intereses de las tecno-oligarquías— para las matemáticas (o más bien para los matemáticos):

> The Association for Human Mathematics (AHM) protects mathematics as a human endeavor against the threat of artificial intelligence. We work to maintain the independence of the mathematical community from the encroachment of corporate interest. In light of the grave societal, environmental, and economic impacts of the AI industry and the threat of unfettered AI growth, we strive not to be complicit.

Y dan sus razones. La primera y más importante es la disrupción en la práctica científica, que requiere experiencia, tiempo y un desarrollo cuidadoso.

[6] `https://www.ahmath.org/`

> Artificial intelligence tools pose a fundamental threat to scientific practice and mathematical understanding. Mathematical progress requires human expertise, cultivated through writing and careful thinking. The automated production and consumption of mathematics thus undermine the intellectual foundations of our field. The goals of the companies which are developing these technologies are not aligned with the mathematical community; this industry has chosen mathematics to advertise the capabilities of their products, regardless of the consequences to our discipline. Mathematicians thus have an obligation to take action.

Algo en lo que no puedo estar más de acuerdo. Lo curioso es que en campos como el mío, ese lento desarrollo está protegido —al menos por ahora— por las leyes de la física. Un LLM no puede meterse en el subterráneo conmigo y ayudarme a encontrar las fugas en la cámara. Y lo que sabe de fugas lo ha aprendido en nuestros papers, mientras que nuestro equipo, a lo largo de los años, ha desarrollado, como aquel que dice, la capacidad de olfatear el xenón.

También les preocupa (como a mí) el impacto en la educación y la avalancha de basura generada por IA que está inundando las revistas científicas.

> Mathematical institutions are especially vulnerable to disruption. The introduction of AI tools imperils undergraduate and graduate education. Journals are confronting an explosion in AI-coauthored submissions, and publication processes are in flux. Students are losing opportunities to gain the deep understanding expected of mathematicians. The AHM is organizing multiple working groups to provide policy proposals and tools to combat these problems.

La disrupción que la invasión de la IA supone para la ciencia es real y no se puede ignorar. Hay cuestiones muy serias, como el rol de las megacorporaciones cuyos modelos se han alimentado de todo el conocimiento público generado por generaciones de científicos y sin embargo reservan sus modelos más avanzados para abofetearnos con demostraciones del milenio o setecientos artículos matemáticos de un golpe, actos que pueden interpretarse —y yo tiendo a estar de acuerdo con esa interpretación— como una exhibición de poder, no sé si infantil, inconsciente, malvada, o de todo un poco, aunque no me atrevo a llamarla inteligente, porque ponerse en contra a todos los matemáticos del mundo no me parece una muestra de mucho intelecto. Es muy preocupante entender cómo transmitir el conocimiento a las generaciones que llegan ahora a la ciencia y para las cuales la IA es ya parte de su realidad. Quizás en una década, parte de estas ansiedades se hayan disipado, como ha ocurrido en el mundo del ajedrez, pero entre tanto hay problemas reales que es necesario atajar.

Dos de ellos, muy relacionados, son la publicación de resultados científicos y las propuestas de proyectos de investigación. En ambos casos, el problema no es tanto la IA como el mal uso que se hace de esta. En ambos casos, el problema es la avalancha de artículos (o propuestas de financiación) cuyos autores (o coautores) son en muchos casos «intrusos» con poca o ninguna experiencia en el campo, cuyo trabajo se ha realizado exclusivamente a golpe de prompt —incluyendo escribir el artículo o el proyecto—.

¿Y por qué? Los más radicales podrían contestarme que cada uno es libre de usar la IA como quiera y que si los resultados son buenos, da igual quién sea el autor o coautor, da igual que lo haya escrito un humano o una máquina.

El argumento vale en teoría y fracasa en la práctica. Veamos por qué con un ejemplo negativo. Este año no espero más de, digamos, 20 artículos en el mundo, en total, dedicados a *resultados*, en la búsqueda de desintegraciones doble beta sin neutrinos. ¿Por qué? Porque solo hay cuatro o cinco experimentos en el mundo en ello y cada uno de nosotros publicamos unos

cuatro o cinco artículos al año. Cada uno de esos artículos suele implicar un año de toma de datos, meses de análisis y meses de escritura cuidadosa, revisada por toda la colaboración. El resultado es doble: como el volumen es pequeño, una revista científica tiene poco problema en gestionarlo y como los artículos son de alta calidad —debido al largo proceso de elaboración— los árbitros (referees) que tienen que revisarlos pueden hacerlo en unas pocas horas. El proceso de revisión es, normalmente, bastante fluido. El referee pregunta las cosas que no le quedan claras, los autores, con el apoyo de toda la colaboración, contestan rápido y el artículo se publica en un tiempo razonable.

Consideremos ahora artículos sobre *modelos* que predicen diferentes escenarios físicos para que se produzca esa desintegración doble beta sin neutrinos. Esa es la provincia de los físicos teóricos, que tienden a ser más prolíficos que nosotros, porque pergeñar un modelo —o, en casi todos los casos, una variante de un modelo existente— es más barato en términos humanos y técnicos que construir un detector bajo el hielo de la Antártida o en el laboratorio subterráneo de Canfranc y operarlo. Así que en lugar de 20 artículos, los teóricos quizás produzcan cien en un año. Pero se trata de un negocio todavía manejable, porque en general los autores saben de lo que hablan y los referees saben de qué pie cojean esos autores —todo el mundo se conoce en el gremio—. Si un autor o grupo de autores es de «gatillo rápido» y tiende a enviar a publicar una variante de un modelo tras otra, es posible que los referees aleguen que la variante $n + 1$ no ofrece un avance significativo sobre la variante n y rechacen el artículo o lo manden a una revista de índice de impacto inferior —no voy a entrar aquí en otros asuntos humanos como las rencillas, las guerras religiosas y los ajustes de cuentas entre «familias» de teóricos—.

¿Pero qué ocurre si a la revista no llegan cien, sino mil, o diez mil artículos, la mayoría de ellos de desconocidos, la mayoría de ellos escritos por IA? En primer lugar que no hay bastantes referees. En segundo lugar que muchos de esos artículos son irrelevantes, contienen errores o muestran la confusión de quien se ha metido en camisa de once varas armado con Claude y poco sentido común. En tercer lugar, que los referees acaban hartos de tanta basura y acaban por no aceptar un trabajo que todos debemos hacer... o, peor aún, por usar IA para analizar IA. Lo cual no es una solución lógica, como podría suponerse, sino una estupidez al cuadrado.

Solo hay una manera de cortar el slop y quizás alguno me pueda acusar de ponerle puertas al campo. Pero creo que es imperativo que se usen filtros, para evitar que el sistema reviente. Y el más sencillo de esos filtros es exigir que el artículo pase un detector de IA.

¿Me convierte esta actitud en un policía de la IA, por usar la frase de mi amigo Ángel Fernández? Quizás. Pero permítame el respetable elaborar mis argumentos.

El primero. Frente a la idea de que «si el resultado es bueno, da igual quién lo escriba», la respuesta es: para establecer si el resultado es bueno hace falta el esfuerzo denodado de uno o más humanos (los referees) que no pueden delegar en otra IA, so pena de propagar la ignorancia —por ejemplo, la IA autora puede decidir por error que la fusión fría es factible y la IA revisora, con la misma matriz de pesos y el mismo error en su condicionamiento, le da la razón— y aumentar la confusión —la IA revisora estará programada por el referee con el prompt de encontrar pegas y se las encontrará al artículo por perfecto que sea, escribiendo un informe de quinientas páginas llenas de chorradas pedantes y observaciones obvias, porque el prompt es el prompt—. Pero ese esfuerzo, al ser un bien escaso, tiene que ser selectivo. Es imposible leerse diez mil artículos y si 9900 de ellos están escritos con IA, ese es un excelente criterio para rechazarlos. Después de todo, a un artículo también se le pide claridad, responsabilidad y *respeto*. Si un autor no respeta lo suficiente a los referees, editores y colegas como para tomarse la molestia de escribir él mismo su artículo, ¿por qué debería un referee, editor, o colega tomárselo en serio? Así que si el resultado es bueno, se le pide al autor que haga el esfuerzo de escribirlo él mismo, con lo que de paso, igual se entera de lo que manda a

publicar. ¿Y si su inglés no es bueno? Pues haber estudiao, hombre. Hoy en día no se puede pretender ser científico y no manejarse con el inglés científico, escueto y sin adornos que una buena publicación requiere. Si quiere usar la IA para que le corrija el spelling o los idioms del inglés, que se las traen, que lo haga, ningún detector de IA se va a enfadar por eso. Pero una cosa es el spelling y otra que te escriba el artículo la IA. «Es que se organiza mejor»: haber estudiao. «Es que lo explica todo más claramente»: haber estudiao. En ajedrez, a nadie se le ocurre ir a un torneo con su motor en el iPhone diciendo que el motor va a jugar por él porque tiene más ELO.

El segundo, frente a la variante: «las ideas son mías, solo he usado la IA para escribir». No me fastidie, hombre. Si alguien ha invertido las decenas (cientos) de horas que un trabajo serio en física necesita, puede invertir un diez por ciento extra en escribirlo. El resto es tomarnos por tontos.

Así que creo que la policía IA no solo es necesaria, sino esencial, para evitar que los bárbaros invadan el ágora, o la invadan todavía más de lo que ya está. Lo que me lleva a los detectores de IA.

En un reciente artículo[7], Ángel Fernández «demuestra» que mi detector favorito, Pangram, puede ser engañado por un artesano habilidoso como él mismo. La trampa que le tiende a Pangram es curiosa, divertida y un buen sopapo a la marca, que, como todas las industrias corporativas, tiene lo suyo de hype. Pero no estoy de acuerdo con Ángel cuando dice que Pangram es una tomadura de pelo y su argumento de que GPTZero (que tampoco es manco) identifica segmentos humanos/IA y Pangram no, es falso. Pangram da un solo bloque en el texto que Ángel manda:

> Desde hace algún tiempo pruebo distintos modelos de inteligencia artificial ejecutándolos directamente en mi ordenador. Empecé a interesarme por los modelos locales debido a las restricciones que incorporan los servicios comerciales, tanto estadounidenses como chinos, cuyos guardarraíles terminan condicionando determinados contenidos. Al principio descargaba cuantizaciones como Q4_K_M o IQ3_XS, denominaciones que entonces apenas entendía y que me parecían sacadas de algún catálogo de androides de Star Wars. Los primeros resultados, sin embargo, fueron bastante decepcionantes. Suelo pedirles a los modelos que me hagan las recetas del «Pollo en pepitoria» y comprobar cómo producen respuestas perfectamente coherentes que contienen errores.

Porque el texto es muy corto y el sistema de ventanas de análisis de Pangram necesita más espacio para funcionar bien. Si el texto es lo bastante largo, Pangram también te da las secciones «rojas» (supuestamente IA) y las «verdes» (supuestamente humanas). Ambos detectores han sido comparados exhaustivamente, los dos tienen sus puntos fuertes y débiles y los dos, en resumen, funcionan bien, pero pueden ser engañados por humanos lo bastante astutos, como Ángel.

Mi teoría (que no puedo probar, pero de la que estoy bastante convencido) es que el texto en cuestión está originalmente generado por máquina y luego editado con astucia, de tal manera que las frases finales del texto, por ejemplo, parecen, o son, «humanas de libro». El pobre Pangram evalúa primero el bloque y le sale que es IA (como creo que es el caso). Luego Ángel lo rompe, añadiendo un espacio en blanco y un carácter extraño. Pangram ve dos ventanas de texto muy pequeñas y hace lo que está programado para hacer. Equivocarse a favor del humano. Donde daba rojo, da verde.

[7] https://www.jotdown.es/2026/10/me-he-pasado-pangram-a-ver-si-la-policia-de-la-ia-deja-de-dar-la-brasa/

Otra cosa muy diferente es que Pangram dé rojo a un texto genuinamente verde. Y para eso solo hay que coger cualquier texto de autores como Ángel o Pedro Torrijos (otro amigo, también escéptico él) anterior a 2020 y pasarles la maquinita. Yo lo he hecho y todos dan verde. El día que uno de ellos me muestre un texto de 2020 o anterior que dé rojo (en más de una fracción pequeña), les daré la razón.

Porque el punto es que Pangram está optimizado, como los médicos para «non nocere», no hacer daño. Si se tiene que equivocar, se equivoca dando verde por rojo, porque su obsesión es huir de los falsos positivos. Y que da muy pocos falsos positivos está muy bien documentado[8].

Y eso, de hecho, es una condición *sine qua non*. Si una revista científica usa Pangram para limitar la submisión IA, puede poner un límite en, digamos, 50 % IA (yo personalmente estoy a favor de ponerlo en 10 % IA como absoluto máximo) y eso solo rechaza casi el 100 % de los artículos generados por máquina, cuyos autores no son tan listos como Ángel (además engañar a Pangram cuesta más esfuerzo y sesos que limitarse a escribir uno el artículo). Si alguno de estos artículos, o porque el autor se ha molestado en reescribirlo mucho, o por carambola, cuela, pues aquí paz y allá gloria. El grueso del ataque ha sido contenido, y eso es lo que cuenta.

Por otra parte, servidor es un asiduo lector —y autor— en la revista online que Ángel edita, Jot Down. El argumento de Ángel, cuando se trata de artículos publicados en blogs como Substack o en revistas online como Jot Down es que lo que cuenta es el interés del artículo, no quién o cómo se ha escrito. Debo confesar que, por mi parte, tiendo a ser muy prejuicioso y en cuanto detecto IA en un artículo dejo de leer. Pero hay gente que maneja bien la IA —como el propio Ángel— y es capaz de usarla para multiplicar contenidos, igual que yo la uso para mejorar nuestras investigaciones. Chapeau. Y hay casos en los que el autor, IA o no, consigue que el tema sea verdaderamente interesante, como este[9], que leí ayer, precisamente sobre el problema de la IA y las matemáticas —cien por cien rojo según Pangram y aun así, claro e interesante, si acaso un poco demasiado largo—.

Y el caso es que el propio Ángel es el editor de Jot Down, es decir, quien decide qué y quién publica en la revista. Y es evidente que ni JD ni ninguna otra revista cultural acepta, por defecto, todos los artículos que se les envían, más bien al contrario. JD tiene su cuadra y se sale de ella solo en contadas ocasiones, como es lógico. Otra cosa sería que Ángel tuviera que leerse 10.000 artículos al mes porque la ley le obligara a revisar todo lo que le mandan a JD. Creo que sus puntos de vista cambiarían en ese caso.

Hay un elemento más. Nadie está obligado a leer un artículo cultural que no le gusta, sea generado por hombre o máquina, así que dar la brasa con eso es, en efecto, ganas de ponerse inquisidor y en ese punto le doy toda la razón a mi amigo. Cada autor toma una decisión y responsabilidad por la cantidad de color (verde, rojo o mezcla) que va a tolerar en su producción. Mi punto de vista es muy claro, yo solo escribo verde. Pero ya he comentado ejemplos de artículos rojos que me han gustado y tengo infinitos ejemplos de artículos humanos que me hacen llorar de desesperación. Lo que no tiene ningún sentido es andar encendiendo hogueras. Creo que a eso se refiere Ángel cuando denuesta contra los policías de la IA. Pero al César lo que del César y a Pangram lo que es suyo.

Entre tanto, los neutrinos que nos ha escupido el agujero negro que se está comiendo nuestra galaxia siguen llegando a IceCube. Quizás debemos contemplar la magnitud de lo que significan esas interacciones. Significan un vórtice de estrellas devoradas sin cesar, estrellas en las que quizás hubo planetas donde alguna vez habitaron animales inteligentes, sensibles y dementes como la tribu de monos locos que ha inventado la IA en el nuestro. Cada neutrino

[8] `https://link.springer.com/article/10.1007/s40979-026-00226-w`

[9] `https://harmoniousdiscourse.substack.com/p/who-owns-discovery`

que estalla en el Polo Sur nos cuenta una tragedia inenarrable, en tinta azul Cherenkov. O, como escribía mi yo de hace ya más de diez años, sobre IceCube:

> Y así, el físico se conmueve, contemplando su paisaje con neutrinos y ruega para que Dios siga mirando a otra parte, lejos de su verde planeta sobrecalentado, lejos de su querida familia a la que no dedica bastante tiempo, lejos de su amado país, destrozado por una raza vil de hombres tenaces, con carnets en los bolsillos que deletrean siglas en las que ya nadie cree. Lejos, lejos, reza el físico, consciente de que no se puede esperar otra cosa de la divinidad que la indiferencia o la aniquilación.
>
> *Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling softly upon the Bog of Allen and, further westwards, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling too upon every part of the lonely churchyard where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead.*

También los neutrinos atraviesan suavemente el universo, también llueven, indiferentes, sobre todos nosotros, los vivos y los muertos.